ТРЕНАЖЕР ИТП · КОНСПЕКТ К ОБУЧАЛКЕ № 3

Прочистка фильтра (грязевика)

Вывод участка в ремонт: отключение, плакаты, слив, промывка, заполнение

> **Ситуация.** Жильцы жалуются на холодные батареи. Манометры до и после грязевика показывают перепад больше 0,6 бар — сетка забита окалиной. Это классическая ремонтная операция: участок нужно отключить, обезопасить, опорожнить, вскрыть, промыть и снова ввести в работу.

Обозначения и сокращения

ИТП — индивидуальный тепловой пункт — узел ввода тепла в здание
ПТО — пластинчатый теплообменник
КЗР — клапан запорно-регулирующий с электроприводом — регулирует расход сетевой воды
V1 — вводная задвижка на подаче теплосети
V2 — вводная задвижка на обратке теплосети
Т11 — температура подачи в систему отопления дома, °C
Р1 — давление в подающем трубопроводе теплосети, бар
Р2 — давление в обратном трубопроводе теплосети, бар
G1 — расход сетевой воды, т/ч
G — расход воды, т/ч
ΔР — перепад давления, бар
Kv — пропускная способность: расход воды (м³/ч) через элемент при перепаде 1 бар
бар — единица давления; 1 бар ≈ 1 кгс/см² ≈ 10,2 м водяного столба
т/ч — тонн воды в час; 1 т/ч ≈ 1 м³/ч
наряд-допуск — письменное распоряжение на работы повышенной опасности с перечнем мер безопасности

Теория: что нужно понимать

Как засор влияет на расход

Пропускную способность арматуры задают числом **Kv** — сколько м^3/ч воды элемент пропускает при перепаде давления 1 бар. Большой Kv — малое сопротивление.

Элементы первичного контура (V1, грязевик, КЗР, ПТО, V2) стоят друг за другом, и вода проходит через все по очереди. Для такого последовательного соединения складываются величины $1/Kv^2$, а расход определяется перепадом между подачей и обраткой:

$$1 \,/\, \mathrm{Kv}_{\text{экв}}{}^2 = 1/\mathrm{Kv}_{\mathrm{V1}}{}^2 + 1/\mathrm{Kv}_{\text{гр}}{}^2 + 1/\mathrm{Kv}_{\text{КЗР}}{}^2 + 1/\mathrm{Kv}_{\text{ПТО}}{}^2 + 1/\mathrm{Kv}_{\mathrm{V2}}{}^2$$

$$\mathrm{G}_1 = \mathrm{Kv}_{\text{экв}} \cdot \sqrt{(\mathrm{P1} - \mathrm{P2})}$$

Самый «узкий» элемент сильнее всех влияет на сумму. Чистый грязевик (Kv = 60) почти не влияет на расход. При засоре 85 % Kv падает до 9, и сетка «съедает» заметную часть располагаемого перепада 2 бар. Расход падает с 10,2 до ≈ 8 т/ч, а с ним — мощность и Т11. Перепад на фильтре $\Delta P = (G/Kv)^2$ — прямой признак засора, который видно по двум манометрам.

Почему нужен воздушник при сливе

Чтобы вода вытекла из замкнутого участка, на ее место должен войти воздух. Без воздушника в верхней точке над водой образуется разрежение, и слив почти останавливается — как жидкость в трубочке, зажатой пальцем. При заполнении наоборот: воздуху нужно выйти, иначе он сожмется и займет часть объема (воздушная пробка).

Опасность вскрытия под давлением

Вода в участке может иметь температуру до 95 °C и давление 4–6,5 бар. Крышку фильтра при вскрытии под давлением срывает, струя горячей воды вызывает тяжелые ожоги. Поэтому перед вскрытием нужно убедиться, что давление равно нулю, вода слита и оборудование остыло.

Каждый шаг: почему именно так

	Действие	Физика: что происходит	Эксплуатация и безопасность: чем диктуется
1	**Оценить перепад на грязевике**	ΔP > 0,6 бар при рабочем расходе — сетка забита.	Диагностика по манометрам до и после фильтра входит в регулярный обход ИТП.
2	**Закрыть V1, затем V2**	Участок отсекается от сети, давление в нем снижается до давления обратки и запирается.	Порядок отключения: подача → обратка.
3	**Повесить плакаты на V1 и V2**	—	Плакат «Не открывать — работают люди» запрещает подачу воды на участок, где ведутся работы. Работы на оборудовании под давлением выполняются по наряду-допуску (Правила по охране труда, приказ Минтруда № 924н).
4	**Открыть дренаж и воздушник**	Дренаж в нижней точке сбрасывает давление и выпускает воду, воздушник в верхней точке впускает воздух.	Отсутствие давления проверяют по манометрам. Если давление не падает, задвижка пропускает, и вскрывать нельзя.
5	**Дождаться 0 бар, слива и остывания**	Вода ушла, давление атмосферное, температура снизилась до безопасной.	Дренаж оставляют открытым все время работ: при пропуске задвижки вода уйдет в дренаж, а не на работника.
6	**Вскрыть и промыть сетку**	Восстанавливается Kv фильтра.	Осмотреть и при необходимости заменить прокладку крышки, затянуть крепеж равномерно.
7	**Закрыть дренаж, снять плакаты**	Участок готов к заполнению.	Плакаты снимает ответственный после окончания работ и вывода людей.
8	**Открыть V2 (заполнение)**	Участок заполняется со стороны обратки, меньшим давлением; воздух выходит через воздушник.	Заполнять медленно, следя за воздушником и плотностью соединений.
9	**Закрыть воздушник**	Из воздушника пошла вода без воздуха — участок полон.	Воздушник, открытый под давлением, — выброс горячей воды.
10	**Открыть V1, проверить режим**	Расход и перепад на фильтре вернулись к норме, Т11 растет.	Запись о работе — в оперативный журнал.

Типичные ошибки и их последствия

Ошибка	Последствие
Вскрыть фильтр под давлением	Срыв крышки, ожоги водой до 95 °C.
Открыть дренаж при открытой задвижке	Сетевая вода уходит в канализацию: утечка теплоносителя и претензия теплосети.
Сливать без воздушника	Слив идет очень медленно; при заполнении — воздушная пробка.
Не повесить плакат	Кто-то может открыть задвижку во время работ.
Закрыть КЗР перед сливом	Грязевик отсечен от дренажа и остается под давлением.

Вопросы для самопроверки

1. Почему перепад на фильтре растет пропорционально квадрату расхода?
2. Зачем при сливе нужен воздушник в верхней точке?
3. Почему дренаж не закрывают сразу после слива, а держат открытым до конца работ?
4. С какой стороны и почему заполняют участок после ремонта?

На что опираться

- Правила по охране труда при эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок (приказ Минтруда России от 17.12.2020 № 924н) — наряд-допуск, отключение, плакаты, сброс давления.
- Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок (приказ Минэнерго № 115) — контроль грязевиков и фильтров.
- Местная производственная инструкция и наряд-допуск — конкретные меры безопасности на объекте.

Учебный материал к тренажеру ИТП. Числовые значения — параметры учебной модели (9-этажный дом, $T_{нар} = -10$ °C). На реальном объекте руководствуйтесь проектом, паспортами оборудования, местной производственной инструкцией и действующими редакциями нормативных документов.